

110 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	路	代	: 30140
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

一、如 所示直流 路, 含有相依 源 相依 流源, 求通 4Ω 阻之 流及相依源所供 之功率。 (25 分)

二、如 所示交流 振 路, 包含串 RLC 路, 已知 源 $v_s(t) = 10\cos(\omega t)$ V, $R = 10\Omega$, $L = 50\text{mH}$, $C = 20\mu\text{F}$ 。 求:

(一) 串 振 率 ω_0 (rad/s) 品 因 Q 。 (10 分)

(二) 半功率 率 ω_1, ω_2 BW。 (15 分)

三、如 所示 路, S 於 $t=0$ 由接 A 切 至接 B , 容初始 $v_C(0^-) = 5\text{V}$ 。求 $t \geq 0$ 之 容 $v_C(t)$ 。 (25 分)

四、如下 之 埠 路, 求其混合 矩 (H 矩), 其可逆性 性。 (25 分)